

Programme de colles 4

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Une note supérieure ou égale à 10 ne saurait être attribuée à un élève ne connaissant pas son cours. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les trois chapitres **Fonctions réelles**, **Fonctions de références** et **Fonctions circulaires**.

Généralités sur les fonctions réelles

C'est un chapitre de révision, beaucoup des énoncés n'ont pas été démontrés, ils le seront plus tard dans l'année. Par contre les définitions et les énoncés sont importants !

1. **Définitions**

Opérations sur les fonctions, composition.

2. Vocabulaire relatif aux fonctions.

Majorant, minorant, Maximum, minum, fonctions paires, impaires et périodiques, monotonie et représentation d'une fonction.

3. **Continuité**

Rappel de la définition de terminale, somme, produits, composée d'applications continues, Théorème des valeurs intermédiaires.

4. **Dérivation**

Définition, équation de la tangente, caractérisation de la monotonie par le signe de la dérivée. Opérations sur les fonctions dérivables.

5. **Bijections (une introduction)**. Définition à l'aide des notions d'images et d'antécédents.

Fonction réciproque, continuité, dérivabilité d'une application réciproque.

Théorème de la bijection.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 16 (somme et composée d'applications monotones).

Fonctions de références

1. Fonction exponentielle

- Définition (l'existence n'a pas été démontrée), propriétés, étude de la fonction.
- Sinus et cosinus hyperboliques.

2. Fonction logarithme.

3. Fonctions puissances.

- Définition d'une puissance réelle.
- Croissances comparées.

Démonstrations-exercices exigibles

- Théorème 1 (existence et unicité de la fonction exponentielle) seule l'unicité est exigible. La démonstration du lemme peut être demandée par le ou la colleuse.
- Proposition 3 (propriétés de morphisme de l'exponentielle). la démonstration d'un seul item sera demandé.
- Proposition 8 (propriétés de morphisme du logarithme).
- Proposition 13 et 14 (propriétés sur les puissances réelles).
- Proposition 17 et lemme 16 (croissances comparées, première limite).

Savoir-faire de base

- Étudier la parité de fonctions.
- Savoir dériver les composées de fonctions.
- Démontrer qu'une application est bijective en étudiant la monotonie de la fonction.
- Expliciter la réciproque d'une application en résolvant une équation à paramètre.
- Connaître et utiliser les propriétés des fonctions de références.

Fonctions circulaires

1. Sinus et cosinus
 - Enroulement de la droite réelle sur le cercle trigonométrique.
 - Formules de trigonométries.
2. Fonctions sinus, cosinus.
Etude des fonctions sinus et cosinus.